# OSI-Agenten · Inhaltsübersicht

Für die Lehrkraft · Stand 06.10.2026 · Spielversion 1.1.0 · Lernspiel „Operation Lohnzettel“, Einzelarbeit, bei Bedarf zu zweit, ca. 6–7 Doppelstunden

## 1 · Klassenbucheintrag

OSI-Referenzmodell (Lernspiel „OSI-Agenten“, Partnerarbeit): Schichten L1–L7 und Zuordnung zu TCP/IP, Kapselung und PDUs (Bit, Frame, Paket, Segment), Übertragungsmedien, MAC-Adressen/OUI, Lernverhalten des Switches, ARP, IP-Routing über das Gateway, DHCP (DORA), Ports und Portbereiche, TCP-3-Wege-Handshake, Portscan/netstat, DNS, HTTP/HTTPS (Zertifikat), Kodierung (L6) und Sitzung (L5); Fehlersuche nach Schichten mit ping/ipconfig/tracert/nslookup und Wireshark-Filtern; Diagnose im Abschlussverhör.

## 2 · Die Einsätze: Fachinhalt und Handlung

Fall: Bei der fiktiven Spedition Falkenrath & Oltmanns Logistik GmbH (F&O) geben Beschäftigte ihre Zugangsdaten auf einer gefälschten Lohnportal-Seite ein, obwohl sie die richtige Adresse getippt haben. Die Einheit 7 (Direktorin Albers, Techniker Kalle) ermittelt mit IT-Leiter Brandt Schicht für Schicht von unten nach oben. Verdächtige: Leon Berger (Azubi), Sabine Krüger (Buchhaltung), Yusuf Demir (Hausmeister), Marco Seidel (Drucker-Techniker, Täter).

| Einsatz | Fachinhalt | Im Spiel |
|---|---|---|
| **E0** Grundausbildung<br>Di 22.09., früh | OSI-Modell L1–L7, Kapselung (Speditions-Analogie), PDU-Begriffe, Zuordnung der Geräte zu den Schichten, Fehlersuche nach Schichten | Notruf von F&O in der Zentrale: 37 Beschäftigte sind auf eine gefälschte Lohnportal-Seite hereingefallen. Kalle bildet die Agentinnen und Agenten aus. Danach die Akte: richtige Adresse, aber kein Schloss, nur Rechner im Firmennetz betroffen. Also hat jemand im Netz selbst manipuliert. Vier Verdächtige kommen ans Board, Vorgehen: bottom-up. |
| **E1** L1 – Spuren am Kabel<br>Di, 06:40 Uhr | Bitübertragungsschicht: Übertragungsmedien (Kupfer, LWL, Funk), Hub/Repeater, Portstatus am Switch | Ankunft bei F&O. Im Serverraum vergleichen die Agentinnen und Agenten den Switch SW-SERVER-01 mit dem Patchplan: An Port 23 hängt ein unbeschriftetes Kästchen (Cat-5e-Kabel, 100 Mbit/s). Es bleibt zur Beobachtung stecken. Zutrittsprotokoll und Besucherbuch zeigen, wer Gelegenheit hatte: Demir mit Seidel (Fr 14:10), Berger (Mo 08:03). **Krüger: vorerst entlastet.** |
| **E2** L2 – Gestohlene Identität<br>Di, 09:10 Uhr | Sicherungsschicht: MAC-Adresse/OUI, Frame mit Header und Trailer, MAC-Adresstabelle des Switches, ARP, Auffälligkeiten im ARP-Verkehr erkennen (Wireshark) | Kalle schneidet per Port-Spiegelung mit. Über die OUI wird das Gerät als Raspberry Pi erkannt. ARP-Tabelle am Buchhaltungs-PC und Mitschnitt zeigen, dass es sich als Lohnportal (.20) ausgibt; selbst nutzt es die .66. Brandt erinnert sich, dass Leon einen Raspberry Pi gezeigt hat: Indiz, kein Beweis. **Berger: verdächtig.** |

| | | |
|---|---|---|
| **E3** L3 – Falsche Wegweiser<br>Mi, 07:30 Uhr | Vermittlungsschicht: Ziel im eigenen Netz oder über das Gateway, DHCP-Ablauf (DORA), Analyse mit ipconfig/tracert, Fremd-DHCP-Server erkennen | Nach nächtlichen Updates klagt der Versand über langsames Internet. ipconfig zeigt Gateway und DNS .66, tracert einen Extra-Hop, der Mitschnitt von 06:12 zwei DHCP-Server. Der Pi verteilt falsche Wegweiser. Die Leases vom Montag grenzen den Beginn auf 07:58–08:14 Uhr ein, kurz nachdem Berger im Serverraum war. Der Verdacht wächst, bleibt aber ein Indiz. |
| **E4** L4 – Offene Türen<br>Do, 06:50 Uhr | Transportschicht: Ports und Portbereiche, TCP-3-Wege-Handshake, Portscan im Mitschnitt, netstat, ausgehende Verbindungen erkennen | Mit schriftlichem Auftrag von Brandt scannt Kalle den Pi. Gelesen werden Handshakes im Mitschnitt und wertet den Scan-Bericht aus: offen sind DHCP, DNS, eine Webseite ohne Verschlüsselung und SSH. netstat und das Router-Protokoll zeigen einen Tunnel ins Internet (198.51.100.23) seit Fr 14:12 Uhr, also zur Zeit von Demir und Seidel. **Demir und Seidel: verdächtig.** |
| **E5** L5–L7 – Die Fälschung<br>Fr, 07:45 Uhr | DNS/nslookup, HTTP vs. HTTPS/Zertifikat, L6 Kodierung, L5 Sitzung; Synthese der Befunde über alle Schichten | Frau Lindner hat die richtige Adresse getippt und landet trotzdem beim Pi. nslookup entlarvt die DNS-Lüge, der Pi nennt sich „LEON-NB“. Zwei Bildschirmfotos und der Mitschnitt zeigen: Seite ohne Schloss, HTTP lesbar. Synthese: Der Pi ist ein Mittelsmann über mehrere Schichten. Brandt setzt DNS/DHCP und Passwörter zurück, der Pi kommt in die Beweismitteltüte. |
| **E6** Finale – Die Anklage<br>Mo 28.09. | Wiederholung und Synthese: Beweisführung über alle Schichten (Indiz vs. Beweis); Ausblick auf Port-Security, VLAN, Firewall, TLS und WLAN | Neue Fundstücke werden geprüft: Leasetabelle (Leons echtes Notebook NB-IT-07 war gleichzeitig im Netz), DHCP-Protokoll, Forensik-Befund (Zeitsteuerung, angelegt Fr 14:24), Aussage Demir (ließ Seidel allein im Serverraum), Krügers Fund (sechs geänderte Bankverbindungen auf ein Konto), Anbieter-Auskunft (Handynummer führt zu Seidel). Die Agentinnen und Agenten schreiben die Anklageschrift mit Beweiskarten. Seidel wird festgenommen, Brandts Maßnahmenplan wird angeteasert, Epilog in der Kaffeeküche. **Berger, Demir, Krüger: entlastet. Seidel: überführt.** |
| **Abschluss** Das Verhör | Einzeldiagnose mit 12 Transferfragen zu allen Schichten (ohne Bewertung, „Weiß ich nicht“ möglich) | Jede Person wird einzeln von der Direktorin „verhört“, ohne Kalle und ohne Punkte. Danach ein persönlicher Dank und eine druckbare Ernennungsurkunde. |

Jeder Einsatz endet mit einem versiegelten Außeneinsatz (Packet Tracer). Die Bauanleitungen sind noch offen, siehe *Offene_Aufgaben_Lehrkraft.pdf*. Lösungen und Debriefing-Impulse stehen in *Loesungen_und_Debriefing.pdf*.